Rafael Scapin Guijarro - 825146430

Resumo sobre Sensores Ópticos, de Velocidade e de Aceleração (Aula 3)

Introdução

No vasto universo da automação e controle industrial, a capacidade de monitorar com precisão diversas grandezas físicas é crucial para a otimização de processos, garantia de segurança e manutenção da qualidade. Entre as variáveis mais frequentemente controladas, destacam-se a presença, a velocidade e a aceleração, cada uma exigindo abordagens e tecnologias de sensoriamento específicas. A evolução tecnológica tem proporcionado o desenvolvimento de sensores cada vez mais sofisticados, capazes de operar em ambientes desafiadores e fornecer dados com alta confiabilidade [1].

Este resumo tem como objetivo apresentar os princípios de funcionamento e as aplicações dos sensores ópticos, de velocidade e de aceleração. Serão exploradas as diferentes categorias dentro de cada tipo, suas características distintivas, vantagens e limitações. A compreensão desses dispositivos é fundamental para engenheiros e técnicos que atuam no projeto, implementação e manutenção de sistemas automatizados, permitindo a seleção da tecnologia mais adequada para cada necessidade específica de medição e controle [2].

Sensores Ópticos

Os **sensores ópticos** são dispositivos que utilizam a luz (infravermelha, visível ou ultravioleta) para detectar a presença, ausência, posição, cor ou outras características de objetos. Eles operam com base na emissão e recepção de um feixe de luz, e a detecção ocorre quando esse feixe é interrompido, refletido ou difratado pelo objeto. A principal vantagem dos sensores ópticos é a capacidade de realizar detecções sem contato físico, o que evita o desgaste mecânico e permite a detecção de objetos delicados ou de difícil acesso. Além disso, são geralmente rápidos e precisos [3], [4].

Existem diversas configurações de sensores ópticos, cada uma otimizada para diferentes cenários. Os **sensores de barreira** (ou tipo thru-beam) consistem em um emissor e um receptor separados; a detecção ocorre quando um objeto interrompe o feixe de luz entre eles. São ideais para longas distâncias e ambientes com poeira. Os **sensores retro-reflexivos** possuem emissor e receptor no mesmo invólucro, e o feixe de luz é refletido de volta ao sensor por um refletor prismático; a detecção ocorre quando um objeto interrompe esse feixe. Já os **sensores difusos** (ou de proximidade) também têm emissor e receptor no mesmo invólucro, mas detectam a luz refletida diretamente pelo objeto. São mais simples de instalar, mas o alcance e a confiabilidade dependem da cor e da superfície do objeto. Aplicações comuns incluem contagem de peças, detecção de nível, posicionamento e controle de acesso [5], [6].

Sensores de Velocidade

A medição da velocidade é essencial em muitas aplicações industriais, desde o controle de motores e transportadores até a segurança de máquinas. Os **sensores de velocidade** convertem o movimento rotacional ou linear em um sinal elétrico que representa a taxa de deslocamento. A escolha do tipo de sensor depende da precisão requerida, da faixa de velocidade, do ambiente e do custo. Existem várias tecnologias para medir velocidade, cada uma com seus próprios princípios de funcionamento [7].

Entre os tipos mais comuns, destacam-se os **tacômetros**, que podem ser geradores (produzem uma tensão proporcional à velocidade) ou digitais (contam pulsos por unidade de tempo). Os **encoders**, já mencionados na Aula 2, também são amplamente utilizados para medição de velocidade, especialmente os incrementais, que geram um número de pulsos por rotação ou deslocamento linear, permitindo calcular a velocidade a partir da frequência desses pulsos. Outros sensores incluem os **sensores de efeito Hall**, que detectam variações em campos magnéticos geradas por um objeto em movimento (como uma engrenagem dentada), e os **sensores indutivos**, que podem ser configurados para contar eventos e, assim, inferir a velocidade. Em veículos, os sensores de velocidade das rodas (ABS) são cruciais para sistemas de segurança, enquanto em processos industriais, eles garantem a sincronização de equipamentos e o controle de fluxo de materiais [8], [9].

Sensores de Aceleração

A **aceleração** é a taxa de variação da velocidade de um objeto. A medição da aceleração é fundamental para o monitoramento de vibrações, detecção de choques, controle de movimento e navegação inercial. Os **sensores de aceleração**, conhecidos como acelerômetros, são dispositivos que medem a força de aceleração em uma ou mais direções. Eles operam com base em diferentes princípios físicos, sendo os mais comuns os piezelétricos e os capacitivos [10].

Os **acelerômetros piezelétricos** utilizam materiais que geram uma carga elétrica quando submetidos a uma força mecânica (efeito piezelétrico). Uma massa sísmica é acoplada a um cristal piezelétrico; quando o sensor é acelerado, a inércia da massa deforma o cristal, gerando um sinal elétrico proporcional à aceleração. São robustos, possuem alta faixa de frequência e são ideais para monitoramento de vibrações em máquinas rotativas e estruturas. Já os **acelerômetros capacitivos** medem a variação da capacitância entre placas fixas e uma placa móvel (massa sísmica) que se desloca com a aceleração. São geralmente mais precisos para baixas frequências e medições estáticas (inclinação), sendo encontrados em smartphones, sistemas de navegação e controle de estabilidade veicular. A integração de acelerômetros com giroscópios (que medem a velocidade angular) e magnetômetros (que medem o campo magnético) forma as Unidades de Medição Inercial (IMUs), essenciais para a orientação e navegação de drones, robôs e veículos autônomos [11], [12].

Referências

[1] Balluff. *Sensores óticos: 4 tipos mais utilizados pela indústria*. Disponível em: https://www.balluff.com/pt-br/blog/sensores-oticos-4-tipos-mais-utilizados-pela-industria. Acesso em: 3 abr. 2026. [2] Pilz. *Sensores de luz – Definição e explicação*. Disponível em: https://www.pilz.com/pt-PT/lexicon/photoelectric-sensor. Acesso em: 3 abr. 2026. [3] WEG. *Sensores ópticos*. Disponível em: https://www.weg.net/catalog/weg/PT/pt_PT/Seguran%C3%A7a-de-M%C3%A1quinas%2C-Sensores-Industriais-e-Fontes-de-Alimenta%C3%A7%C3%A3o/Sensores-Industriais/Sensores-%C3%B3pticos/Sensores-%C3%B3pticos/p/MKT_WDC_GLOBAL_PHOTOELECTRIC_SENSORS. Acesso em: 3 abr. 2026. [4] Pepperl+Fuchs. *Sensores fotoelétricos*. Disponível em: https://www.pepperl-fuchs.com/pt-br/produtos/industrial-sensors/photoelectric-sensors-gp31120. Acesso em: 3 abr. 2026. [5] IFM. *Sensores de velocidade*. Disponível em:

https://www.ifm.com/pt/pt/category/200_030_030. Acesso em: 3 abr. 2026. [6] Istec International. *Sensores para medições de velocidade*. Disponível em: https://www.istec.com/pt-br/sensores-para-medicoes-de-velocidade/. Acesso em: 3 abr. 2026. [7] Autron. *Sensores de Velocidade*. Disponível em: https://www.autron.com.br/solucoes-autron/sensores-de-velocidade/. Acesso em: 3 abr. 2026. [8] Honeywell. *Sensores de velocidade*. Disponível em: https://automation.honeywell.com/br/pt/products/sensing-solutions/sensors/speed-sensors. Acesso em: 3 abr. 2026. [9] Sense. *Sensores Indutivos Monitor de Velocidade*. Disponível em: https://www.sense.com.br/siter/produtos/81. Acesso em: 3 abr. 2026. [10] Pepperl+Fuchs. *Sensores de aceleração*. Disponível em: https://www.pepperl-fuchs.com/pt-br/produtos/industrial-sensors/sensores-de-inclinacao-e-aceleracao/sensores-de-aceleracao-gp33148. Acesso em: 3 abr. 2026. [11] IFM. *Sensores de aceleração*. Disponível em: https://www.ifm.com/pt/pt/category/210_010_010_020. Acesso em: 3 abr. 2026. [12] Allelco. *Sensores acelerômetros: definição, tipos, aplicações, funções…*. Disponível em: https://www.allelcoelec.pt/blog/Accelerometer-Sensors-Definition,Types,Applications,Functions,and-Gyroscope-Comparison.html. Acesso em: 3 abr. 2026.